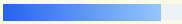


gradbars

宏包手册

在 L^AT_EX 表格与正文中绘制轻量数据条

一行命令，数值与图形同时呈现		
	86.5	<code>\gradbar{86.5}</code>
	72.4	<code>\gradbar[theme=teal]{72.4}</code>
	54.2	<code>\gradbar[theme=gray]{54.2}</code>

本手册把安装说明、完整参数、主题示例以及三个应用案例集中在同一文档中。浅黄色区域展示实际排版效果，浅紫色区域展示生成该效果的源码。源码中的空行用于区分示例，无需额外编写换行命令。示例框内的效果与源码来自同一段代码，避免两者脱节。

默认情况下，标签显示原始数值；非负范围内，条长表示数值与最大值的比例。例如 `max=200`、数值为 50 时，条长为四分之一，标签仍为 50.0。

目录

1 安装与快速开始	2
2 数值语义与边界	3
3 主题与内置颜色	4
4 标签、尺寸与正文内嵌	6
5 完整案例：模型对比	7
6 完整案例：数据集概览	8
7 完整案例：主题与标签总览	9
8 圆角、目标线与条尾标签	10
9 条件配色	11
10 正负双向条与误差标记	12
11 参数速查与使用限制	13

1 安装与快速开始

1.1 安装宏包

把 `gradbars.sty` 放在主文档旁边，导言区写入 `\usepackage{gradbars}` 即可。无需手动创建 `tikzpicture`，也无需开启 `shell escape`。宏包依赖 `TikZ`、`xparse` 和 `expl3`，不强制加载 `ctex`。中文文档可自行使用 `ctexart`；本手册使用 `XeLaTeX` 编译。

1.2 最小完整文档

将下面代码保存为一个 `.tex` 文件，和宏包放在同一目录即可编译。

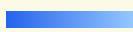
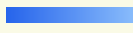
```
\documentclass{article}
\usepackage{gradbars}
\begin{document}
\gradbarssetup{max=100, width=24mm, precision=1}
\gradbar{72.4}

\gradbar{92.7}
\end{document}
```

1.3 两个核心命令

`\gradbarssetup {参数列表}` 设置当前作用域的默认值；`\gradbar [参数列表]{数值}` 绘制一个数据条，其中可选参数只覆盖本次绘制。数值与最大值使用十进制数字，不接受逗号、单位或计算表达式。

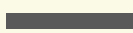
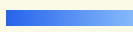
示例 1：统一设置与单次覆盖

	72.4	<code>\gradbarssetup{width=23mm,</code>
	92.7	<code>max=100,precision=1,theme=blue}</code>
	81.6	<code>\gradbar{72.4}</code>
		<code>\gradbar[theme=teal]{92.7}</code>
		<code>\gradbar{81.6}</code>

1.4 作用域

设置遵循普通 TeX 分组规则。在导言区调用会影响整篇文档；在一对花括号中调用只影响该组。表格单元格也有自己的分组，因此整列共用的设置应放在表格环境之前。

示例 2：局部设置不会泄漏

	8.0	<code>{\gradbarssetup{theme=gray,max=10}</code>
	80.0	<code>\gradbar{8}}</code>
		<code>\gradbar{80}</code>

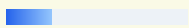
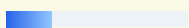
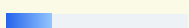
2 数值语义与边界

默认范围为非负数据，条形从零开始，长度遵循

$$L = W \min\left(1, \frac{v}{M}\right), \quad v \geq 0, \quad M > 0,$$

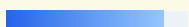
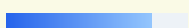
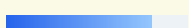
其中 v 是输入值， M 是 `max`， W 是 `width`。标签的舍入与格式不改变条长。

示例 3：原始数值、单位与计算占比

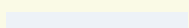
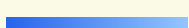
	50.0	<code>\gradbar[max=200]{50}</code>
	50.0 ms	<code>\gradbar[max=200,</code> <code>unit={\,ms}]{50}</code>
	25.0%	<code>\gradbar[max=200,</code> <code>value format=percent]{50}</code>

`unit` 只添加后缀，不换算数值。`value format=percent` 才计算 $100v/M$ ，自动添加百分号，并忽略 `unit`。如果原始数据已经是 86.5 这样的百分数，应使用 `max=100,unit={\%}`。

示例 4：已有百分数与自定义标签

	86.5%	<code>\gradbar[unit={\%}]{86.5}</code>
	8 / 10	<code>\gradbar[max=10,</code> <code>text={8 / 10}]{8}</code>
	8	<code>\gradbar[max=10,</code> <code>text={},precision=0]{8}</code>

示例 5：零值和超出最大值

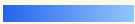
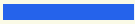
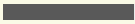
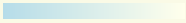
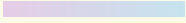
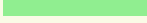
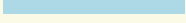
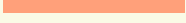
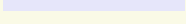
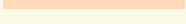
	0.0	<code>\gradbar{0}</code>
	100.0	<code>\gradbar{100}</code>
	125.0%	<code>\gradbar[max=100,</code> <code>value format=percent]{125}</code>

零值只有空轨道，不会被强制画出最短长度。很小的正值也不会人为放大；实际可见精度受 TeX 长度分辨率限制。超出最大值时默认发出警告，并截断彩色区域，标签仍显示真实值。

`overflow=error` 会把越界改成明确报错。默认范围不接受负数；需要双向条时设置负的 `min`。非数字、零或负的最大值同样会报错。

3 主题与内置颜色

`theme` 一次设置填充方式、渐变两端、轨道和文字颜色。主题参数之后仍可逐项覆盖颜色；同一选项列表从左向右执行。示例 6 集中展示 16 种内置配色，包括四种基础主题、三种渐变预设和九种单色。渐变预设通过 `theme` 调用，内置颜色通过 `color` 设置纯色填充。

示例 6：内置主题与颜色		
	72.0	<code>\gradbar[theme=blue]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[theme=teal]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[theme=solid]{72}</code>
	72.0	<code>\gradbar[theme=gray]{72}</code>
	100.0	<code>\gradbar[theme=lbyellow]{100}</code>
	100.0	<code>\gradbar[theme=vibblue]{100}</code>
	100.0	<code>\gradbar[theme=cyblu]{100}</code>
	80.0	<code>\gradbar[color=lightgreen]{80}</code>
	100.0	<code>\gradbar[color=lightyellow]{100}</code>
	100.0	<code>\gradbar[color=lightblue]{100}</code>
	100.0	<code>\gradbar[color=lightred]{100}</code>
	50.0	<code>\gradbar[color=rose]{50}</code>
	100.0	<code>\gradbar[color=skyblue]{100}</code>
	100.0	<code>\gradbar[color=gold]{100}</code>
	100.0	<code>\gradbar[color=lavender]{100}</code>
	100.0	<code>\gradbar[color=peach]{100}</code>

主题或颜色	特征与适用场景
blue	默认蓝色渐变，适合通用表格。
teal	青绿色渐变，适合区分另一组指标。
solid	蓝色纯色填充，减少渐变带来的视觉干扰。
gray	灰度填充，适合黑白输出；仍应保留数值标签。
lbyellow	浅蓝至浅黄渐变，适合浅色背景下的柔和展示。
vibblue	浅紫至浅蓝渐变，适合低饱和度的对比表格。
cyblu	青色至浅蓝渐变，适合突出一组重点指标。
lightgreen	浅绿纯色，适合展示完成度或达标指标。
lightyellow	浅黄纯色，适合轻量提示；浅色背景下应保留深色标签。
lightblue	浅蓝纯色，适合通用数据和大面积表格。
lightred	浅红纯色，适合标出需要关注的指标。
rose	玫红纯色，适合强调重点数据或区分对照组。
skyblue	天蓝纯色，适合清晰呈现进度和比例。
gold	金黄纯色，适合突出关键结果或优选方案。
lavender	淡紫纯色，适合柔和区分不同类别。
peach	蜜桃纯色，适合暖色风格的辅助指标。

示例 7：自定义渐变与轨道

	68.0	<code>\gradbar[</code>
		<code> theme=blue,</code>
		<code> left color=violet!80!blue,</code>
		<code> right color=violet!20,</code>
		<code> track color=violet!5</code>
		<code>]{68}</code>
	68.0	<code>\gradbar[</code>
		<code> theme=teal,</code>
		<code> fill=solid,</code>
		<code> left color=orange!85!black,</code>
		<code> track color=orange!10</code>
		<code>]{68}</code>

3.1 颜色参数

内置配色无需自行定义。主题和渐变预设使用 `theme`；单色使用 `color`。单色名称也可用于 `left color` 或 `right color`，名称不带反斜杠。

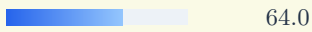
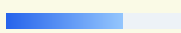
`theme=blue,color=rose` 使用玫红纯色；`color=rose,theme=blue` 则恢复蓝色渐变。

`left color` 是渐变起点，也决定纯色填充的颜色；`right color` 仅在 `fill=gradient` 时生效。`track color` 控制空轨道，`text color` 控制标签。颜色可使用 `xcolor` 的混色表达式。

不要只靠颜色传递关键含义。并列指标应在列标题中写明名称和单位，并保留可读的数值。内部标签不会自动调整对比度，需根据背景选择文字颜色。

4 标签、尺寸与正文内嵌

示例 8：标签位置

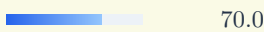
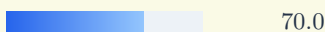
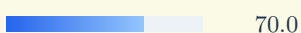
	<code>\gradbar[label=outside]{64}</code>
	<code>\gradbar[label=inside, height=2.5ex, right color=white]{64}</code>
	<code>\gradbar[label=none]{64}</code>

外部标签采用固定宽度、右对齐的槽位，以保持同列对齐。内部标签位于整条轨道右端附近，不跟随彩色条的末端移动。`label=none` 则只显示轨道和填充。

示例 9：单位、精度和字体

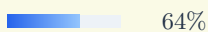
	<code>\gradbar[max=5000, width=18mm,label width=6em, precision=0,unit={\,ms}]{1250}</code>
	<code>\gradbar[width=18mm, precision=2, font={\small\bfseries}]{86.537}</code>

示例 10：宽度与高度

	<code>\gradbar[width=18mm, height=1ex]{70}</code>
	<code>\gradbar[width=26mm, height=2ex]{70}</code>
	<code>\gradbar[width=26mm, label gap=1em, label width=3em]{70}</code>

`width` 只指定轨道宽度。带外部标签时，总宽度约为轨道宽度、`label gap` 和 `label width` 三者之和。这些长度支持 mm、pt、em、ex 等单位。

示例 11：直接放入正文

Completion: 	Completion:
The task is progressing.	<code>\gradbar[width=15mm, height=1.2ex, label width=3em, unit={\%},precision=0]{64}</code>
	The task is progressing.

标签默认沿用周围文字的字体。普通表格行高仍由表格本身控制；需要更宽松的行距时设置 `\arraystretch`。宏包不会修改整张表格的行距。

5 完整案例：模型对比

这张表使用两个独立的列范围：准确率最大值为 100，延迟最大值为 50。条越长只表示数值越大；准确率通常越高越好，延迟通常越低越好。在下面的宽幅案例中，效果放在上方、源码放在下方，避免缩小表格字体。

示例 12：准确率与延迟

Model	Accuracy (%)	Latency (ms)
Baseline	72.4	18.2
Compact	81.6	12.5
Transformer	89.3	42.8
Proposed	92.7	24.1

```
\begin{group}
\gradbarssetup{
  width=27mm, height=1.5ex,
  label width=3.6em, precision=1
}
\renewcommand{\arraystretch}{1.65}
\begin{tabular}{@{}lcc@{}}
  \toprule
  Model & Accuracy (\%) & Latency (ms) \\
  \midrule
  Baseline
    & \gradbar{72.4}
    & \gradbar[theme=teal,max=50]{18.2} \\
  Compact
    & \gradbar{81.6}
    & \gradbar[theme=teal,max=50]{12.5} \\
  Transformer
    & \gradbar{89.3}
    & \gradbar[theme=teal,max=50]{42.8} \\
  \textbf{Proposed}
    & \gradbar{92.7}
    & \gradbar[theme=teal,max=50]{24.1} \\
  \bottomrule
\end{tabular}
\end{group}
```

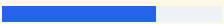
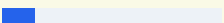
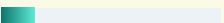
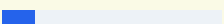
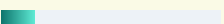
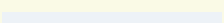
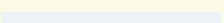
5.1 嵌入自己的论文

在主文档导言区加载 booktabs 和 gradbars，然后复制上述代码即可。需要标题和交叉引用时，再在外层使用普通 table 环境、\caption 和 \label。同一列应保持相同的最大值、轨道宽度和标签槽宽。

6 完整案例：数据集概览

下面将同一组数据分别显示为样本数和总量占比。两列分母都为 125000；标签格式不同，但相同数据的彩色条长度保持一致。

示例 13：样本量与占比

Split	Samples	Share of total
Training	 87 500	 70.0%
Validation	 18 750	 15.0%
Test	 18 750	 15.0%
Unassigned	 0	 0.0%

```

\begingroup
\gradbarssetup{
  max=125000, width=29mm,
  label width=4.8em, precision=0
}
\renewcommand{\arraystretch}{1.65}
\begin{tabular}{@{}lcc@{}}
  \toprule
  Split & Samples & Share of total \\
  \midrule
  Training
    & \gradbar[theme=solid]{87500}
    & \gradbar[theme=teal,
      value format=percent,precision=1]{87500} \\
  Validation
    & \gradbar[theme=solid]{18750}
    & \gradbar[theme=teal,
      value format=percent,precision=1]{18750} \\
  Test
    & \gradbar[theme=solid]{18750}
    & \gradbar[theme=teal,
      value format=percent,precision=1]{18750} \\
  Unassigned
    & \gradbar[theme=solid]{0}
    & \gradbar[theme=teal,
      value format=percent,precision=1]{0} \\
  \bottomrule
\end{tabular}
\endgroup

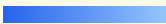
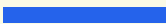
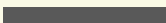
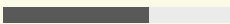
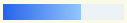
```

本例演示较大数值与真实零值。样本数中的分组空白仅用于可读性，输入仍必须写成 87500，不能在数值参数中加入逗号或单位。

7 完整案例：主题与标签总览

这个案例把四种主题、三种标签位置、自定义标签和正文用法放在一起，可直接复制到文档中比较效果。

示例 14：主题与布局速查

Style	Preview	
Blue		72%
Teal		72%
Solid		72%
Gray		72%
Inside		64%
Custom		8 / 10
No label		
Completion:		64%.

```
\begingroup
\gradbarssetup{
  width=30mm, label width=3.8em,
  unit={\%}, precision=0
}
\renewcommand{\arraystretch}{1.6}
\begin{tabular}{@{}ll@{}}
  \toprule
  Style & Preview \\\
  \midrule
  Blue   & \gradbar[theme=blue]{72} \\\
  Teal   & \gradbar[theme=teal]{72} \\\
  Solid  & \gradbar[theme=solid]{72} \\\
  Gray   & \gradbar[theme=gray]{72} \\\
  Inside & \gradbar[label=inside,
    height=2.5ex,right color=white]{64} \\\
  Custom & \gradbar[theme=teal,max=10,
    text={8 / 10}]{8} \\\
  No label & \gradbar[theme=gray,label=none]{64} \\\
  \bottomrule
\end{tabular}

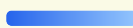
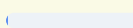
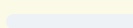
Completion:
\gradbar[width=16mm,label width=3em]{64}.
\endgroup
```

7.1 如何选用

为一组指标选择稳定的样式即可，不必为每个数值选择不同的颜色。需要黑白输出时选择灰度；需要减少视觉装饰时选择纯色。精确比较依靠数值标签，彩色条提供快速浏览的线索。

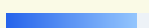
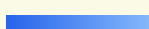
8 圆角、目标线与条尾标签

示例 15: 圆角与真实长度

	72.0	<code>\gradbar[rounded=2pt]{72}</code>
	1.0	<code>\gradbar[rounded=10pt]{1}</code>
	0.0	<code>\gradbar[rounded=10pt]{0}</code>

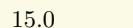
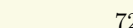
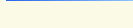
`rounded` 为圆角半径，默认 `0pt`。实际半径会被限制在轨道高度和彩色条宽度允许的范围内。小数值不被放大，零值仍只显示空轨道。

示例 16: 目标线

	72.0	<code>\gradbar[target=80]{72}</code>
	92.0	<code>\gradbar[target=80, target color=red!70!black]{92}</code>

`target` 使用与输入值相同的单位，不是相对位置。目标线必须位于 `min` 到 `max` 之间，越界会报错。默认不绘制目标线；`target={}` 可清除局部或继承的目标设置。

示例 17: 标签跟随彩色条末端

	15.0	<code>\gradbar[label=end]{15}</code>
	72.0	<code>\gradbar[label=end]{72}</code>
	100.0	<code>\gradbar[label=end]{100}</code>

`label=end` 把标签放在彩色条末端上方。靠近左右边界时，会在轨道范围内向内调整标签位置，避免常规数值标签越界。因此它会增加行高，但不为外部标签槽预留水平空间。

很长的自定义标签可能比轨道本身还宽；此时应增大 `width`，或改用 `label=outside` 并设置足够的 `label width`。上方标签不改变正文中的轨道基线。

9 条件配色

`thresholds` 接受两个严格递增的阈值，`threshold colors` 接受三个颜色。颜色选择基于原始输入值，不基于四舍五入后的标签，也不基于截断后的条长。

示例 18：低、中、高三段配色

59.0

60.0

79.0

80.0

92.0

```
\gradbarssetup{
  thresholds={60,80},
  threshold colors={
    lightred,gold,lightgreen
  }
}

\gradbar{59}

\gradbar{60}

\gradbar{79}

\gradbar{80}

\gradbar{92}
```

条件	本例颜色
$v < 60$	lightred
$60 \leq v < 80$	gold
$v \geq 80$	lightgreen

示例 19：与目标和圆角叠加

72.0

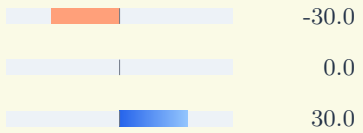
```
\gradbar[
  width=30mm,
  thresholds={60,80},
  rounded=2pt,
  target=80,
  label=end
]{72}
```

启用条件配色后，所选颜色采用纯色填充，并优先于主题或 `negative color`。默认三色为 `lightred`、`gold`、`lightgreen`。用 `thresholds={}` 关闭。阈值代表什么、数值越高是否越好，应在表格标题或注释中说明。

10 正负双向条与误差标记

`min` 默认是零。设置负的下限后，零线位于 $W(-\min)/(\max - \min)$ ，负值向左、正值向右。非对称范围的零线不在轨道中心。上限必须为正，下限必须不大于零。

示例 20：共用零线的双向条



```
\gradbarssetup{
  min=-50,max=50,
  width=30mm,
  negative color=lightred
}

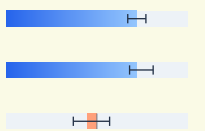
\gradbar{-30}

\gradbar{0}

\gradbar{30}
```

负值默认使用 `negative color=lightred` 的纯色；正值使用所选主题。跨零范围不接受 `value format=percent`，避免把位置比例当作有意义的百分比；百分数变化可直接使用 `unit`。

示例 21：对称与非对称误差



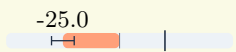
```
\gradbar[error=5]{72}

\gradbar[error minus=4,
  error plus=9]{72}

\gradbar[min=-50,max=50,
  error minus=8,error plus=12]{-5}
```

`error=e` 表示区间 $[v - e, v + e]$ ；`error minus` 和 `error plus` 分别指定非负的上下误差幅度，不是区间端点。只指定一侧时，另一侧默认为零。误差单位与数据相同，`error color` 控制线色；`error={}` 清除两侧误差。误差含义由用户说明，宏包不计算置信区间。

示例 22：组合效果



```
\gradbar[
  min=-50,max=50,width=30mm,
  rounded=2pt,target=20,
  error=5,label=end
]{-25}
```

数值及误差端点超出范围时，默认发出警告并截断显示，原始标签保持不变。截断的误差端点不代表真实端点。严谨的区间图建议使用 `overflow=error`，或扩大范围以显示完整误差。

11 参数速查与使用限制

参数	默认值	含义与可选值
min	0	范围下限，必须为零或负值。
max	100	范围上限，必须为正值。
width	24mm	正的轨道宽度，不含外部标签。
height	1.5ex	正的轨道高度。
theme	blue	blue、teal、solid、gray、lbyellow、vibblue、cyblu。
label	outside	outside、inside、none、end。
label width	4.5em	外部标签固定槽宽。
label gap	.6em	轨道与外部标签之间的间隔。
precision	1	0–6 的整数；保留末尾零。
value format	value	原始数值 value 或计算占比 percent。
unit	空	原始数值的后缀；占比模式忽略此项。
text	空	覆盖整个标签；空值恢复自动格式。
overflow	clip	clip 警告并截断，或 error 报错。
color	未指定	指定单色，并切换为纯色填充。
fill	由主题指定	gradient 或 solid。
left color	由主题指定	渐变起点，或纯色填充的颜色。
right color	由主题指定	渐变终点。
track color	由主题指定	空轨道颜色。
text color	由主题指定	标签文字颜色。
font	沿用周围字体	标签字体声明。

11.1 已知边界

本版不提供堆叠条、CSV 导入或自动列最大值。不要把绘图命令直接放入 siunitx 的数值型 S 列或 PDF 书签。本项目目前以 XeLaTeX 作为使用、编译和测试入口。图形尚未生成专用的无障碍 PDF 语义标签。